

**流动空间的物理学：
质量锚定、矢量光速与单一空间场的电动力学**

刘元杰^{1,*}

¹ 浙江大学滨江研究院，杭州，中国

(Dated: 2026 年 8 月 15 日)

摘要

我们提出一个基于公设的框架：空间本身处于运动之中，全部物理是单一空间场 C （处处满足 $|C| = c$ ）的运动学。框架建立在四条公设之上：(P1) 每个空间点携带速度矢量 C 且 $|C|^2 = c^2$ （矢量光速—— c 是空间自身的属性，不是物质的速度上限）；(P2) 光子与流完全随动，因此不携带任何“锚定”，质量为零；(P3) 质量是内部运动（自旋）抵抗空间运动所产生的锚定效果，自旋非零蕴含质量非零；(P4) 空间沿三个方向运动，法向量方向由代数必然地涌现为 $\sigma_3 = i\sigma_1\sigma_2$ ，从而实现了 $SU(3)$ 的三色/三胶子结构。在这些公设下，电磁场是空间场的运动学导数： $E = -\partial_t C$ 、 $B = \partial_x C$ ；法拉第定律成为恒等式，安培-麦克斯韦方程等价于 C 的波动方程，矢量势的规范冗余被物理条件 $|C| = c$ 消灭。非均匀流动给出 Gordon 度规，弱场极限下 $\Phi = \frac{1}{2}v^2$ ，重现广义相对论的牛顿极限；黑洞是流动的汇，其视界即光速面，因此不可逃逸是公设的直接推论而非动力学结论。三方向假设预言胶球质量谱 $m = \sqrt{N} M_0$ ，与格点 QCD 相容 (0^{++} 在 $\sqrt{3} M_0$ ， $M_0 \approx 1 \text{ GeV}$ ，偏差 0.0%)，模式数 $N = 3, 6, 7$ 与三维各向同性谐振子的简并度 $d(n) = \frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ 对齐。全部核心定理在 Lean 4 定理证明器中形式化（无公理、无 admitted 证明）。我们诚实地陈述认识论地位：现阶段该框架是一个自洽的概念重构——凡与标准物理重叠之处，公式与数值均不可区分——并列出能使它超越重释层面的可证伪预言与开放问题。

I. 引言

希尔伯特第六问题要求物理学的公理化推导 [1]。本项目——ProjectionPhysics，即隐藏空间桥接系统 (HIBS, 刘元杰 & 徐依娜 [2]) 的物理扩展——追求这一纲领的一个具体实例。HIBS 从一个隐藏空间 S （其元素为“隐数”）与非单射投影 $\pi: S \rightarrow \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$ 出发；一切可观测量都是像 $\pi(S)$ 与核 $\ker \pi$ 的函数，不存在第三种自由度。经典复平面 $\mathbb{C}$ 不是基本的；它是 S 在 π 下的可观测量切片。

ProjectionPhysics 在此代数骨架上加一层物理，由一个直觉（刘，2026）引导：空间本身在运动，光速就是这种运动的等效速度。由这一直觉蒸馏出四条公设（第 II 节），并由此推导出三块物理：

1. **质量**。质量不是场的激发能量，而是内部运动（自旋）对空间运动的锚定。自旋非零蕴含质量非零；与流完全随动蕴含质量为零（第 IV 节）。
2. **电动力学**。电磁场是空间场 C 的运动学导数： $E = -\partial_t C$ 、 $B = \nabla \times C$ 。麦克斯韦方程组归结为 C 的波动方程；法拉第定律是恒等式；矢量势的规范冗余被物理条件 $|C| = c$ 消灭（第 V 节）。
3. **引力**。非均匀流动使度规弯曲；Gordon 度规随之而来，弱场势 $\Phi = \frac{1}{2}v^2$ ，黑洞是流动的汇，其视界是光速面（第 VI 节）。

全文遵守一条对理论论文而言不寻常的方法论承诺：每一个核心定理都附带 Lean 4 定理证明器 [3, 4] 的机器校验证明，每一个数值断言都附公开仓库 [5] 中可复现的脚本。这不是装饰：在一个内容大多处于代数恒等式层面的框架里，形式化验证正是区分“声称”与“确立”的东西。

我们还同样不寻常地承诺一份显式的诚实契约（第 IX B 节）：对每个结果做四层判定——数学恒等式、与已知物理的结构对应、数值匹配、概念重构——并书面记录哪些真实发现判据未满足。读者将看到这个框架自洽、推导路线部分新颖，而在公式与数值层面目前与标准物理不可区分。

* yuanjieliu65@gmail.com

II. 流动空间框架的公设

A. 矢量光速 (SLS1–SLS3)

公设 II.1 (矢量光速). 空间上存在矢量场 $\mathbf{C}(x)$, 满足

$$|\mathbf{C}(x)|^2 = c^2 \quad \forall x, \quad (1)$$

其中 c 是光速普适常数。因此 c 是空间自身的属性——空间自身运动的等效速度——而不是物质在空间中的速度上限 [6]。

这是本体论的真正转移。在标准观点中, c 限制信号在空间中的传播; 在这里, c 描述空间自身的运动, 物质相对它运动。物质相对流的相对速度为

$$u = \frac{dx}{dt} - \mathbf{C}(x). \quad (2)$$

公设 II.2 (光子随流). 光子与流完全随动: $u = 0$ 。光子的世界线就是 $\mathbf{C}$ 的一条流线。

公设 II.3 (质量即锚定). 粒子的质量是其内部运动抵抗空间运动的锚定效果: m 是内部状态产生的旋量流 $\sigma\psi$ 的范数,

$$m := \|\sigma\psi\| \geq 0, \quad (3)$$

且 $m = 0$ 当且仅当内部状态平凡。等价地, 在隐数表示中 $m^2 = h^2$, $h \in \ker \pi$ 。

公设 II.4 (三方向运动). 空间沿三个方向运动: 平面内运动 (两个方向) 加上法向量方向的运动。法向量不是独立输入, 而是从平面内生成元代数地涌现:

$$\sigma_3 = i\sigma_1\sigma_2, \quad (\sigma_1\sigma_2)^2 = -1, \quad \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_1 = 0. \quad (4)$$

空间三方向 (x, y, z) 与 $SU(3)$ 的三个色方向等同: 法向量 $(1, 1, 1)$ 是超荷方向, 色单态剖面 $(c_0, c_1, c_2) = (1, 1, 1)$ 沿此方向。

公设 II.2 结合公设 II.1 蕴含光子世界线满足 $|dx/dt| = |\mathbf{C}| = c$, 从而固有时间

$$d\tau^2 = dt^2 - \frac{dx^2}{c^2} \quad (5)$$

沿其恒为零: 光子不经历时间, 因为光子就是空间本身的运动 (SM1)。有质量粒子偏离流 ($u \neq 0$), 这正是它们的质量 (SM3c): 质量是无法以等效速度 c 与空间随动。时间本身成为偏离流的度量: $d\tau^2 > 0$ 当且仅当 $|dx| < c dt$ (SM2)。

B. 与 HIBS 公理的关系

这些公设并非独立于 HIBS 代数。公设 3 把 HIBS 核 $\ker \pi$ 解释为内部 (隐藏) 运动的载体; Clifford 生成元 σ_i 是投影代数的表示, 而 i 本身从平面内生成元的反交换涌现, $(\sigma_1\sigma_2)^2 = -1$, 不是公理。Lean 形式化使之显式化: 在 `PauliMathlib.lean` 与 `SpaceLightSpeed.lean` 中, `normal_direction_emerges_from_plane` 与 `planar_motion_products_give_i` 仅由反交换关系证明 [6]。

III. 数学结构

A. 代数骨架

HIBS 投影结构提供词汇：非单射投影 $\pi : S \rightarrow V$ 与核 $\ker \pi$ 、像上的二次型 Q 、以及形式的 Clifford 表示 σ 。本文全部定理建立在这副骨架之上；Lean 文件 `Definitions.lean`、`Kernel.lean`、`Completeness.lean` 与 `Mass.lean` 确立了基本事实（投影对、零锥、信息守恒）[5]。

B. 旋量流与锚定

设 $\psi \in \mathbb{C}^2$ 为二分旋量， σ_i 为 Pauli 矩阵。 i 方向的旋量流是 $\sigma_i \psi$ 。锚定质量候选为

$$m = \sum_i |(\sigma_i \psi)_0|^2 + |(\sigma_i \psi)_1|^2, \quad (6)$$

核心定理 (MC1, Lean) 断言

$$\psi \neq 0 \implies m > 0, \quad \psi = 0 \implies m = 0. \quad (7)$$

胶球最小版本 (MC2) 是剖面为 $(1, 1, 1)$ 的色单态三元组 $G = (a, b, c)$ ：

$$m_G^2 = |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 > 0 \quad \text{当} \quad (a, b, c) \neq (0, 0, 0). \quad (8)$$

数字三不是偶然的：桥定理 `three_direction_three_glueball_bridge` (SLS5) [7] 把三方向空间运动的模方 (3) 与三胶子单态的质量平方 (3) 等同。

C. 自旋统计与复合态约束

探索模块 `CliffordSix.lean` 与 `SpinStatistics.lean` 验证了众所周知的障碍：纯胶球不能组装成费米子（自旋统计），且 $Cl(6)$ 的八维 Clifford 旋量实现色八重态，分支 $SU(3) \supset SU(2)$, $3 \rightarrow 2 \oplus 1$ [5]。这些模块与主线分离，因为其物理内容是标准的。

IV. 质量：内部运动的锚定

A. 电子与光子

框架给出：

- **光子**：无内部结构、完全随流 ($u = 0$) $\implies$ 零锚定 $\implies m = 0$ 。
- **电子**：自旋意味着法向量分量 $\sigma_3 \psi \neq 0$ （自旋的法向量运动轨迹） $\implies$ 正锚定 $\implies m > 0$ 。

机制链完全形式化 (Lean: MC5', SM3c, SM3d)：

$$\psi \neq 0 \implies \sigma_3 \psi \neq 0 \implies m > 0 \implies dx \neq c dt \implies d\tau^2 > 0. \quad (9)$$

电子作为局域流动结构（“龙卷风”）的结构图像被数值探索：电子是涡旋（旋度 $\nabla \times \mathbf{C} \neq 0$ ，提供锚定质量）与源/汇（散度 $\nabla \cdot \mathbf{C} \neq 0$ ，提供电荷与库仑 $1/r^2$ 场）的结合，而光子是同一流动的传播波。在流动尺度 $r_0 = 0.20 \text{ fm}$ 处截断的点电荷经典自能为 $U(r_0) = 3.60 \text{ MeV} \approx 7.05 m_e$ ，在经典电子半径 $r_e = 2.82 \text{ fm}$ 处为 $U(r_e) = 0.255 \text{ MeV} \approx 0.5 m_e$ ；电子质量位于两个估计之间 [8]。这被诚实地报告为量级巧合而非推导： r_0 是拟合输入，经典 $4/3$ 与 $1/2$ 因子问题依然存在。

B. 胶球谱： $\sqrt{N} M_0$

三方向假设对最轻胶球做出定量陈述。设 M_0 为单一空间模式的质量尺度，

$$m_G(N) = \sqrt{N} M_0, \quad (10)$$

格点值 [9, 10] 匹配如下：

表 I. 胶球质量与 $\sqrt{N} M_0$ 规则 ($M_0 = 0.987 \text{ GeV}$, $r_0 = \hbar c/M_0 = 0.200 \text{ fm}$)，对照格点 QCD [9, 10]。拟合参数为 M_0 ； N 为模式数。

通道	N	$\sqrt{N} M_0 \text{ (GeV)}$	格点 (GeV)	偏差
0^{++}	3	1.710	1.71 ± 0.05	0.0%
2^{++}	6	2.418	2.40 ± 0.12	0.8%
0^{-+}	7	2.612	2.56 ± 0.15	2.0%

主要匹配是 0^{++} 胶球： $\sqrt{3} M_0 = 1.710 \text{ GeV}$ 对照格点值 $1.71 \pm 0.05 \text{ GeV}$ ，偏差 0.0%，且 $M_0 \approx 1 \text{ GeV}$ ——核物理的天然尺度—— $r_0 \approx 0.2 \text{ fm}$ ——质子康普顿波长量级。

C. 为什么 $N = 3, 6, 7$ ：谐振子简并度

模式数有一个第一性候选。三维各向同性谐振子的简并度为

$$d(n) = \frac{(n+1)(n+2)}{2} = 1, 3, 6, 10, 15, 21, \dots \quad (11)$$

格点模式数对齐：

$$0^{++} \rightarrow N = 3 = d(1), \quad 2^{++} \rightarrow N = 6 = d(2), \quad 0^{-+} \rightarrow N = 7 = d(3) - d(1). \quad (12)$$

对照二维替代 $N = 2, 4, 5$ ，三方向诠释在加权偏差上以 2.75σ 胜出 ($\sigma_A = 0.263$ vs. $\sigma_B = 3.012$)。物理图像：胶球是空间三方向流动的约束量子——度规扰动的驻波组合， $m^2 \propto (\text{模式数}) \times M_0^2$ 。由于流动是几何的（保体积， $\det g = -1/c^2$ ）而非物质的，不产生任何 Michelson–Morley 型各向异性。

两条诚实标注：(i) 规则 $0^{-+} \rightarrow d(3) - d(1)$ 是 ad-hoc 对称性减法（去掉与 0^{++} 同对称性的模式），缺对称性推导；(ii) M_0 本身没有第一性来源（它是唯一的拟合参数）。由该规则推出的预言列于第 X A 节。

V. 电动力学即空间场的运动学

A. 核心推导

设 C 为公设 II.1 的空间场。定义电磁场为 C 的运动学导数 [11]:

$$E = -\partial_t C, \quad B = \partial_x C \quad (1+1D), \quad B = \nabla \times C \quad (3D). \quad (13)$$

则以下结论是直接的且已形式化 (MS1–MS5, Lean, 零 admitted 公理):

1. **法拉第定律是恒等式** (MS2)。由 $E = -\partial_t C$ 、 $B = \partial_x C$,

$$\partial_t B = \partial_t \partial_x C = \partial_x \partial_t C = -\partial_x E, \quad (14)$$

中间一步是混合偏导的交换 (MS1)。法拉第不是独立定律；它陈述 C 是单一场。3D 中同样的论证给出 $\partial_t B = -\nabla \times E$ ，且 $\nabla \cdot B = \nabla \cdot (\nabla \times C) = 0$ 自动成立。

2. **安培–麦克斯韦方程即 C 的波动方程** (MS3)。

$$\partial_t E = -c^2 \partial_x B \iff \partial_t^2 C = c^2 \partial_x^2 C. \quad (15)$$

两边字面上是同一个方程。因此真空麦克斯韦方程组的独立内容是一个 C 的波动方程； E 、 B 是它的表现形态。

3. **源即驱动项** (MS5)。电荷/电流 J 作为源进入：

$$\partial_t^2 C = c^2 \partial_x^2 C + J, \quad (16)$$

因此电荷不是场外的“子弹”，而是空间场方程本身的驱动项。静态极限下 $C'' \approx -J$ ，已数值验证。

4. **规范冗余被物理消灭** (MS4)。在标准矢量势表述中， C 将是规范相关的势 A 。在这里， C 被公设 II.1 ($|C| = c$ 处处成立) 物理地固定：规范自由度不是被约定消灭，而是被“ C 是空间的实际速度场”这一物理条件消灭。

一言以蔽之：电磁学是空间场的运动学。麦克斯韦方程组描述的不是两个场两条独立定律，而是一个场一个波动方程；熟悉的电磁定律是 E 、 B 定义为 C 的导数之后的推论。

B. 与流动公设的一致性

等同 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ (MF2) 被保留： c 同时是空间的流动速度与 C 波的传播速度。色散 $\omega = \pm ck$ 作为因子分解 $(\omega - ck)(\omega + ck) = 0$ 成立 (MF1)；光子随流公设 (SLS2) 蕴含 $|v_{\text{photon}}| = |C| = c$ ，故 $d\tau^2 = 0$ 恒成立 (MF4, 自洽)。CFL=1 的 leapfrog FDTD 模拟以精确 $1.000c$ 传播 C 波包；法拉第与安培残差对解析行波与数值 leapfrog 解均为机器精度零 [11]。

C. 这里真正新的是什么

运动学内容——麦克斯韦方程组等价于矢量势的波动方程——是标准电磁理论。仓库独有的是势的物理化： C 不是辅助场，而是空间的速度场，固定模长 $|C| = c$ 消灭了规范自由度。这是概念性的一步；其可证伪性在第 IX B 节讨论。

VI. 引力与强场结构

A. 从动量守恒到 Gordon 度规

从公设到引力的路线遵循经典的 Gordon 构造 [12]：非均匀流动 $v(x)$ 使度规弯曲。随动系中 $g = \text{diag}(1, -1/c^2)$ ，沿 x 的流动给出 Gordon 度规 (SG1)

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 - v^2/c^2 & v/c^2 \\ v/c^2 & -1/c^2 \end{pmatrix}, \quad \det g = -\frac{1}{c^2}, \quad (17)$$

固有时间 (SG8)

$$d\tau^2 = dt^2 - \frac{(dx - v dt)^2}{c^2}. \quad (18)$$

关键定量结果 (SG11) 是弱场匹配：流动给出 $g_{tt} = 1 - v^2/c^2$ ，标准弱场广义相对论给出 $g_{tt} = 1 - 2\Phi/c^2$ ，于是

$$\Phi = \frac{1}{2}v^2, \quad (19)$$

牛顿加速度为

$$a = -\nabla \left(\frac{1}{2}v^2 \right) = -v \nabla v, \quad (20)$$

即引力是流动的非均匀性 (SLS6)。全链——非均匀流动 $\rightarrow$ Gordon 度规 $\rightarrow$ Christoffel 符号 $\rightarrow$ 测地线方程 $\rightarrow$ 牛顿极限——用通用公式 $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2}g^{\lambda\sigma}(\partial_\mu g_{\sigma\nu} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu})$ 数值验证，包括一次修正（重算全部 8 个 Christoffel 分量）[13]。有质量粒子的固有时间保持为正 ($d\tau^2 > 0$)，光子世界线满足 $|dx - v dt| = c dt$ （相对流动）——正确的光子条件；随流静止条件 $dx = v dt$ 会错误地给出 $d\tau^2 = dt^2$ （形式化中记录的建模坑）[13]。

B. 黑洞即流动的汇

强场图像由公设（而非场方程）决定。黑洞是流动汇聚于一点（汇）的区域：在 $r < r_h$ 内 $C = -c\hat{r}$ ，所有流线终止于奇点 [14]。视界是光速面 (BH1)：

$$g_{tt} = 0 \iff |v| = c. \quad (21)$$

不可逃逸因而是公设 II.2 的推论：光子是流线，逃逸需要逆流，与完全随动矛盾 (PH2)。无需借助广义相对论。数值上， $|C| = c$ 沿全部流线成立至 $< 10^{-12}$ ， $d\tau^2 = 0$ 至 $< 10^{-12}$ ，向外光子视界处冻结 ($dx/dt = 0$)，坐标图像与 Schwarzschild 一致。白洞是反转的流 (BH5–BH6： g_{tt} 不变、 g_{tx} 变号)；虫洞是亚光速流管，其喉部峰值速度 $v_{\text{peak}} < c$ (WH1：喉部 $v = 0$ ，光锥恢复)，光子全程 $d\tau = 0$ 穿越 [15]。这在结构上与 Hamilton–Lisle 河流模型 [16] 相同。

VII. 数值与计算验证

本文所有数字均由仓库 [5] 中的脚本产生。表 II 汇总验证结果。

表 II. 计算验证汇总。“残差为零”指机器精度零。

检验	结果
C 波包速度 (leapfrog FDTD, CFL=1)	$1.000\,c$
法拉第残差 (解析 / leapfrog)	0.0 / 0.0
安培-麦克斯韦残差 (解析 / leapfrog)	0.0 / 0.0
静态电荷驱动 C (MS5)	$C'' \approx -J$, 残差 0.033
胶球 0^{++} ($\sqrt{3}\,M_0$)	1.710 vs. 1.71 ± 0.05 GeV (0.0%)
胶球 2^{++} ($\sqrt{6}\,M_0$)	2.418 vs. 2.40 ± 0.12 GeV (0.8%)
胶球 0^{-+} ($\sqrt{7}\,M_0$)	2.612 vs. 2.56 ± 0.15 GeV (2.0%)
视界条件 $g_{tt} = 0 \Leftrightarrow v = c$	精确
视界处向外光子	$dx/dt = 0$ (冻结)
视界处时间膨胀	$d\tau/dt \rightarrow 0$
虫洞喉部峰值	$v = 0.8\,c < c$, 无视界
沿流线 $d\tau^2$	$< 10^{-12}$
沿流线 $ C = c$	$< 10^{-12}$
CHSH: 螺旋模型 S	2.0005 ± 0.004 (局域界 2)
CHSH: 量子预言	$2\sqrt{2} = 2.8284$; Aspect 1982: 2.697
电子自能 $U(r_0 = 0.20\,\text{fm})$	$3.60\,\text{MeV} = 7.05\,m_e$
电子自能 $U(r_e = 2.82\,\text{fm})$	$0.255\,\text{MeV} = 0.50\,m_e$

A. Lean 形式化

定理证明器组件汇总于表 III。所列每个模块在当前修订下用 `lake build` 编译，零 `sorry` (无 admitted 公理)、零警告。

VIII. 近期探索：自旋、双缝、分形宇宙与胶球动力学

论文初版之后，框架又完成了四项检验，全部在 Lean 中形式化 (零 `sorry`) 并通过数值验证 (脚本与产物在仓库中)。

A. 自旋 = 空间三方向结构的涌现

在三方向公设 (P4) 下，自旋结构不是输入：三个方向生成 Clifford 代数，虚数单位作为定向体积元涌现，

$$i = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3, \quad [\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k, \quad S^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 = s(s+1)\hbar^2 \quad (s = \frac{1}{2}). \quad (22)$$

$s = \frac{1}{2}$ 是 $C\ell(3)$ 的二维不可约表示强制的 Casimir 值； 2π 旋转变号 (“费米子” 行为) 是 $SU(2)$ 对 $SO(3)$ 的双重覆盖几何——不是量子公设。这回答了狄拉克留下的问题 (“复数内禀属性” 从哪来？——三方向的定向)，同时诚实记录：二维表示的选择与 $\hbar$ 的数值仍是输入 (“第二输入” 缺口)。

表 III. Lean 4 形式化汇总。job 数来自当前修订的 `lake build`。

模块（文件）	定理
<code>SpaceLightSpeed.lean</code>	SLS1–SLS5: 普适 $ C = c$; 光子零锚定; 电子正锚定; $\sigma_3 = i\sigma_1\sigma_2$ 涌现; 三方向/三胶子桥
<code>MinimalCore.lean</code> (Archive)	MC1–MC2, MC1h: 自旋非零 $\Rightarrow$ 质量非零; $m_G^2 = a ^2 + b ^2 + c ^2$
<code>SpaceMetric.lean</code>	SM1–SM6: 光子 $d\tau = 0$; 质量 $\Leftrightarrow$ 偏离流; 度规一致性; $\det g = -1/c^2$
<code>SpaceGravity.lean</code>	SG1–SG11: Gordon 度规; $\Phi = \frac{1}{2}v^2$; 牛顿极限
<code>MaxwellSpace.lean</code> (Explorations)	MS1–MS5: 法拉第恒等式; 安培 $\Leftrightarrow$ 波动方程; 源即驱动项 (4131 jobs, 零 sorry)
<code>MaxwellFlow.lean</code> (Explorations)	MF1–MF6, PH1–PH2: 色散; $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$; 不可逃逸 = 公设推论 (4130 jobs)
<code>BlackHoleWormhole.lean</code> (Explorations)	BH1–BH7, WH1: 视界 = 光速面; 白洞; 虫洞喉部 (4128 jobs)
<code>LorentzRebuild.lean</code>	LR1–LR5: boost 保持 $\eta = \text{diag}(-1, 1)$; $\gamma^2 - \gamma^2\beta^2 = 1$; 速度加法; $\beta < 1$
<code>DiracMathlib.lean</code>	DB1'–DB6': $(\gamma^0)^2 = 1$, $(\gamma^i)^2 = -1$; 质量 = 手征耦合
<code>EntanglementHelix.lean</code> (Explorations)	EH1–EH4: CHSH 局域界 $ S \leq 2$ (贝尔内核)

B. 双缝干涉 = 空间螺旋谐波的干涉

光子随空间流动 (P2); 若流动携带螺旋结构 (平面圆周运动 + 法向传播, 即 P4 的两个平面模), 则螺旋在任意平面的投影是谐波 ($x = R \cos \omega t$; xy 投影精确是圆, $x^2 + y^2 = R^2$, DS1)。干涉条纹是两列谐波叠加的代数必然,

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}, \quad I(\theta) = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}\right), \quad (23)$$

观察 (哪条缝的信息) 去掉 $|z_1 + z_2|^2$ 中的干涉交叉项 $2 \cos \Delta\varphi$ ——即“空间谐波的压缩”——剩两道条纹 (DS4)。数学与标准波动光学/退相干完全相同; 重释是概念性的 (波 = 螺旋投影, 粒子 = 谐波压缩后的局域化)。

C. 分形宇宙、KBC 空洞与哈勃常数悖论

若宇宙结构是分形的 (观测: 星系分布 $D \simeq 1.2-1.5$), 则流动图像里膨胀是流动的散度, $H(\mathbf{x}) = H_0(1 - \delta(\mathbf{x})/3)$ (top-hat 线性理论), 空洞是分形“骨架”的必然空白 (细胞骨架类比)。深空洞内测到的局域哈勃常数升高: 复现观测张力 $\Delta H/H = (73.0 - 67.4)/67.4 = 8.3\%$ 需要空洞深度

$$\delta^* = -3 \Delta H/H = -0.249, \quad (24)$$

落在 KBC 空洞观测范围 $\delta \in [-0.3, -0.2]$ 内; 模拟的分形流动场 (96^3 FFT, 泊松求解, 谱域散度恒等精确到机器精度) 给出最大空洞中心 $\delta = -0.27$ 、9% 哈勃提升, 与 5.6 km/s/Mpc 的张力一致。这

是已知 KBC 空洞解释 (Keenan et al. 2013, Shanks et al. 2019) 在流动语言里的复述——一致性检验, 不是新预言。

D. 胶球三方向耦合与质量化梯度

用改造麦克斯韦系统的三方向版 (三线耦合 $V = g C_1 C_2 C_3$) 描述胶球, 得到稳定局域束缚态, 质量随耦合单调增大; 质量平方分解为三方向梯度平方和 $m^2 = \sum_i (\partial_x C_i)^2$ (等幅梯度 $\Rightarrow m \propto \sqrt{3}g$, 与模式规则的 $\sqrt{3}$ 因子同源), “抵御空间流动的梯度”即质量化机制 ($\Phi = \frac{1}{2}v^2$, SG11)。按第 IV 节的模式规则 ($N = 3, 6, 7$), 更新的格点对比 (Morningstar–Peardon 1999; Chen et al. 2006):

表 IV. $\sqrt{N} M_0$ 规则的胶球质量 ($M_0 = 0.93 \text{ GeV}$ 中值), 三方向耦合检验更新版。

道	N	$\sqrt{N} M_0$ (GeV)	格点 (GeV)	判定
0^{++}	3	1.61	1.475–1.75	范围内
2^{++}	6	2.28	2.15–2.40	范围内
0^{-+}	7	2.46	2.30–2.60	范围内

三个道全部落入格点区间 (此前 $N = 5$ 时 2^{++} 偏低 3–13%; 谐振子简并度 $N = 6 = d(2)$ 使其落入)。反推 $M_0 \simeq 0.93 \pm 0.07 \text{ GeV}$ 在三个道间一致 (离散 $< 7\%$)。 N 序列与 M_0 标定仍是拟合 (第二输入缺口), 耦合模型是 1+1 维玩具——判定: 数据在量级上一致; 第一性预言尚未达成。

IX. 与现有物理的关系

A. 标准内容的重新表述

凡框架触及现有物理之处, 公式与数值均与之一致: Gordon 度规是经典构造 [12]; 黑洞河流模型是 Hamilton 与 Lisle [16]; 麦克斯韦方程组作为势的波动方程是教科书内容; $d\tau^2 = 0$ 对光子是闵可夫斯基; 胶球谱是格点 QCD [9, 10]。框架目前 不包含任何标准物理不能产生的实验数字。

B. 四层判定

对每个结果在四层上记录其地位 [17]:

1. **数学恒等式**。构造性地为真: 例如法拉第恒等式、安培 $\Leftrightarrow$ 波动方程、 $g_{tt} = 0 \Leftrightarrow |v| = c$ 。这些是严谨 (机器校验) 的, 但作为物理无内容。
2. **结构对应**。已知物理的重新表述: 矢量势表述、Gordon/河流几何、自旋统计障碍。
3. **数值匹配**。一致但非新: 胶球 $\sqrt{N} M_0$ 规则只有一个拟合参数 M_0 ; 电子自能巧合位于 $0.5 m_e$ 与 $7 m_e$ 之间且截断是拟合的。
4. **概念重构**。现阶段不可证伪: “引力是流动的非均匀”、“质量是锚定”、“ c 是空间的速度”——解释层改变而公式不变。

唯一高于第 1 层的结果是麦克斯韦-空间推导 (第 V 节): 虽然代数内核是标准矢量势表述, 但势的物理化 ($|\mathbf{C}| = c$) 以及把麦克斯韦方程组约化为一个物理固定场的波动方程, 是仓库独有内容。即使如此, 诚实的陈述是: 这是推导路线的创新, 不是新预言。

X. 讨论

A. 预言

框架做出以下可证伪陈述。

1. **P1——视界内光必然落入奇点。**这是随流公设的推论, 已数值验证 [14]。

2. **P2——引力红移**

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{c - v_2}{c - v_1} \quad (25)$$

其中流剖面 $v(r)$ 是唯一自由输入。方向与 GR 一致; 数值与 GR 一致要求流剖面取 GR 形状, 仓库不能第一性推导它。

3. **P3——视界内横向电磁模消失** (场变为纯径向) [14]。

4. **P4——各向同性保持。**由于每个方向 $|\mathbf{C}| = c$, 光速按构造各向同性; 这在结构上不可测, 我们如实说明。

5. **胶球谱。**谐振子模式规则预言 $n = 4, 5, 6$:

$$m = \sqrt{15}, \sqrt{21}, \sqrt{28} \times M_0 = 3.82, 4.52, 5.22 \text{ GeV}, \quad (26)$$

若 $d(n) - d(1)$ 减法规则成立, $n = 4$ 给出 $\sqrt{12} M_0 = 3.42 \text{ GeV}$ 。 1^{++} 、 2^{-+} 、 3^{++} 通道的格点数据可以判别。

6. **非均匀流动下的纠缠。**在纠缠螺旋探索 [18] 中, 引力 (非均匀流动) 相移会修改关联函数 $E(\Delta)$; 局域界 $|S| \leq 2$ 已证明, 螺旋几何饱和它 ($S = 2.0005 \pm 0.004$), 而量子值 $2\sqrt{2}$ 需要 Born 规则读出——这是框架必须要么产生 Born 规则、要么失败的诚实之处。

B. 开放问题

以下缺口是结构性的, 不是装饰性的:

- **966× 缺口。**电子锚定机制方向正确 (自旋非零 $\Rightarrow$ 质量非零), 但在流动尺度 r_0 处量级超出 m_e 约 10^3 倍; 每个候选公式都坍缩为恒等式 ($m \equiv M_0/2$)。需要不在 $\hbar/r_0$ 量级的独立输入。
- **M_0 的来源。**胶球拟合参数没有第一性推导; 把它连接到禁闭尺度需要仓库没有的 QCD 动力学。
- **N 序列。**(3, 6, 7) 尚未推导; 0^{-+} 的 $d(3) - d(1)$ 减法是 ad hoc。
- **维度。**麦克斯韦-空间推导是 1+1 维骨架; 3D 旋度/散度微积分与连续性未形式化。

- **缺失的标准内容。**电荷量子化、 e 的数值、QCD 禁闭、完整曲率张量与爱因斯坦场方程、Born 规则都在框架之外。
- **洛伦兹破缺？**脱离纯重释的唯一物理出口是非均匀流动诱导洛伦兹破缺；尚无可证伪的实验方案与量级估计。

XI. 结论

我们提出了一个基于公设的框架——空间在运动， $|\mathbf{C}| = c$ ——质量、电动力学与引力作为运动学从中涌现。框架内部一致，每个核心断言经 Lean 4 机器校验，每个数字可从仓库复现。其独有内容是矢量势的物理化 ($|\mathbf{C}| = c$) 以及随之而来的麦克斯韦方程组约化为单一空间场的波动方程，加上三方向实现 SU(3) 及其 $\sqrt{N}M_0$ 胶球模式。

其认识论地位不加注水地陈述：现阶段这是对已知物理的概念重构——严谨、自洽，在公式与数值上与标准物理不可区分。真实发现判据（第一性推导 M_0 、解决 $966\times$ 缺口、带实验方案的新可证伪预言）尚未满足。第 X A 节的预言是改变这一判定的检验。

致谢

作者感谢徐依娜的 HIBS 合作，以及 Lean 社区提供的定理证明器基础设施——本文的形式化组件建立其上。

-
- [1] D. Hilbert, Mathematische Probleme, Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen , 253 (1900).
 - [2] Y. Liu and Y. Xu, The Hidden-space Bridge System: Algebraic Emergence of Observables from a Non-injective Projection (2025), unpublished manuscript; Lean 4 formalization at github.com/logos-42/RiemannHIBS and related repositories.
 - [3] L. de Moura, S. Kong, J. Avigad, F. van Doorn, and J. von Raumer, The Lean theorem prover (system description), in *Automated Deduction — CADE-25*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9195 (Springer, 2015) pp. 378–388.
 - [4] T. mathlib Community, The Lean mathematical library, in *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)* (ACM, 2020) pp. 367–381.
 - [5] Y. Liu, ProjectionPhysics — Algebraic Emergent Physics (Lean 4 formalization and verification scripts), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics> (2026).
 - [6] Y. Liu, SpaceLightSpeed.lean: vector light speed and the three-direction hypothesis (Lean 4), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics>, file ProjectionPhysics/SpaceLightSpeed.lean (2026).
 - [7] Lean 4 定理 `three_direction_three_glueball_bridge`, 模块 `SpaceLightSpeed.lean` 的 SLS5。
 - [8] Y. Liu, Electron as space-flow structure: self-energy check at the flow scale (verification report and scripts), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics>, artifacts/electron/ (2026).
 - [9] C. J. Morningstar and M. J. Peardon, Glueball spectrum from an anisotropic lattice study, *Physical Review D* **60**, 034509 (1999).
 - [10] Y. Chen *et al.*, Glueball spectrum and matrix elements on anisotropic lattices, *Physical Review D* **73**, 014516 (2006).

- [11] Y. Liu, MaxwellSpace.lean: electrodynamics as kinematics of the space field (Lean 4, MS1–MS5), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics>, file ProjectionPhysics/Explorations/MaxwellSpace.lean (2026).
- [12] W. Gordon, Zur Lichtfortpflanzung nach der Relativitätstheorie, *Annalen der Physik* **377**, 421 (1923).
- [13] Y. Liu, SpaceGravity.lean: gravity from momentum conservation in flowing space (Lean 4, SG1–SG11), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics>, file ProjectionPhysics/SpaceGravity.lean (2026).
- [14] Y. Liu, MaxwellFlow.lean: Maxwell equations in the flowing-space postulate system (Lean 4, MF1–MF6, PH1–PH2), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics>, file ProjectionPhysics/Explorations/MaxwellFlow.lean (2026).
- [15] Y. Liu, BlackHoleWormhole.lean: black holes and wormholes as flow structures (Lean 4, BH1–BH7, WH1), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics>, file ProjectionPhysics/Explorations/BlackHoleWormhole.lean (2026).
- [16] A. J. S. Hamilton and J. P. Lisle, The river model of black holes, *American Journal of Physics* **76**, 519 (2008).
- [17] Y. Liu, ProjectionPhysics current status: four-layer honesty assessment, <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics>, file docs/wiki/current-status.md (2026).
- [18] Y. Liu, EntanglementHelix.lean: entanglement as double-helix flow and the CHSH local bound (Lean 4, EH1–EH4), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics>, file ProjectionPhysics/Explorations/EntanglementHelix.lean (2026).
- [19] J. S. Bell, On the Einstein Podolsky Rosen paradox, *Physics Physique Fizika* **1**, 195 (1964).

附录 A: Lean 形式化总览

形式化位于公开仓库 github.com/logos-42/Hibs-Physics (目录 ProjectionPhysics/). 约定: 定理按模块前缀命名 (MS、MF、BH、SG、SM、SLS、MC、LR、EH); 撇号表示较早 core 证明的 mathlib 重写; (Explorations) 模块是新方向结果, 与主线分离。每个文件用 lake build 编译, 零 sorry、零警告; 表 III 的 job 数来自当前修订。

附录 B: 证明要点

1. 法拉第定律是恒等式 (MS2)

在 1+1 维中, $E = -\partial_t C$ 、 $B = \partial_x C$:

$$\partial_t B = \partial_t \partial_x C \stackrel{(\text{MS1})}{=} \partial_x \partial_t C = -\partial_x E.$$

3D 中, $B = \nabla \times C$ 给出 $\partial_t B = \nabla \times \partial_t C = -\nabla \times E$, 且 $\nabla \cdot B = \nabla \cdot (\nabla \times C) = 0$ 恒成立。两个方向均已形式化; 交换步 (MS1) 是唯一成分。

2. 安培-麦克斯韦即波动方程 (MS3)

代入定义,

$$\partial_t E + c^2 \partial_x B = -\partial_t^2 C + c^2 \partial_x^2 C,$$

故 $\partial_t E = -c^2 \partial_x B$ 当且仅当 $\partial_t^2 C = c^2 \partial_x^2 C$ 。等价性是一次直接代入 (Lean: MS3, 双向)。

3. 视界 = 光速面 (BH1)

对 Gordon 度规 $g_{tt} = 1 - v^2/c^2$,

$$g_{tt} = 0 \iff v^2 = c^2 \iff |v| = c.$$

视界内 $|v| > c$ 给出 $g_{tt} < 0$ (BH7, 角色互换种子)。

4. 弱场势 (SG11)

令流动表达式与 GR 表达式相等,

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = 1 - \frac{2\Phi}{c^2} \implies \Phi = \frac{v^2}{2},$$

测地线方程给出 $a = -\nabla\Phi = -v\nabla v$ (牛顿极限)。

5. CHSH 局域界 (EH1–EH2)

对二分观测 $A_a, B_b \in \{\pm 1\}$,

$$S = E(a, b) + E(a, b') + E(a', b) - E(a', b'),$$

$|S| \leq 2$ 由 $A_a B_b + A_a B_{b'} + A_{a'} B_b - A_{a'} B_{b'} = A_a(B_b + B_{b'}) + A_{a'}(B_b - B_{b'}) \in \{\pm 2\}$ 得出, 因为每个括号是 0 或 ± 2 。这是贝尔定理 [19] 的代数内核; 螺旋几何数值饱和该界 ($S = 2.0005 \pm 0.004$)。

6. 胶球质量正性 (MC2)

对 $G = (a, b, c)$, $m_G^2 = |a|^2 + |b|^2 + |c|^2$; 若 $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, 则至少一个 $|a_i|^2 > 0$, 故 $m_G^2 > 0$; 反之 $m_G^2 = 0$ 迫使 $a = b = c = 0$ 。内容平凡, 但它是“三方向给出质量”的形式化锚点。